Korrosion und Korrosionsschutz

Leitfrage: Warum rostet ein Schiff, aber ein Stück Zink hält es auf?

1 Das Lokalelement

Mechanismus

1 Formuliere die Reaktionen der Sauerstoffkorrosion von Eisen.

1. Anode: _____
2. Kathode: _____
3. Folgereaktion: $Fe^{2+} + 2\ OH^- \longrightarrow$ _____

2 Zeichne das Lokalelement Eisen/Kupfer im Wassertropfen mit Anode, Kathode und Elektronenfluss.

2 Der Nagel im Gelatinebett

Schülerversuch

3 Ein Eisennagel mit Kupferdraht liegt in Gelatine mit Phenolphthalein und rotem Blutlaugensalz. Beschreibe und erkläre die Färbungen.

3 Korrosionsschutz

Korrosionsschutz

4 Vergleiche, was passiert, wenn verzinntes und verzinktes Eisenblech zerkratzt werden.

4

Transfer

5 Erkläre, warum angelaufenes Silberbesteck in heißem Salzwasser auf Alufolie wieder glänzt.

5 Üben: Korrosion verstehen

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Am Schiffsrumpf schützen Zinkblöcke den Stahl als Opferanode.	☐	☐
Bei der Säurekorrosion entsteht an der Kathode Sauerstoff.	☐	☐
Im Heatpack läuft eine gewollte Sauerstoffkorrosion ab.	☐	☐

Heftaufschrieb: Korrosion und Korrosionsschutz

aus der Präsentation übernehmen